ЛКР для нестационарного объекта

Объект управления:

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u$$

Критерий оптимальности:

$$J = x^T(t_f)Fx(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} x^T(t)Q(t)x(t) + u^T(t)R(t)u(t)dt$$

Закон оптимального управления:

$$u = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t)x$$

Уравнение Риккати:

$$A^T(t)P(t) + P(t)A(t) + Q(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) = -\dot{P}(t), \quad P(t_f) = F$$

Решить дифференциальное нелинейное уравнения Риккати можно численным методом или путем моделирования в обратном времени (метода интегрирования в обратном масштабе времени): $\tau = t_f - t$.